

Los átomos que forman las sustancias que nos rodean no suelen encontrarse aislados. En la mayoría de los casos, se encuentran **unidos entre sí mediante interacciones que llamamos uniones o enlaces químicos**. El agua, la sal, el oxígeno del aire, los metales, los plásticos y nuestro propio organismo están formados por átomos que se encuentran unidos de diferentes maneras.

1. ¿QUÉ ES UNA UNIÓN QUÍMICA Y POR QUÉ SE FORMAN?

Una **unión química** es una interacción que mantiene unidos a dos o más átomos, permitiendo la formación de una sustancia.

Pero ¿por qué se unen los átomos?

La explicación está relacionada principalmente con los **electrones de la última capa del átomo**, llamados **electrones de valencia**. Estos electrones son los que participan en las uniones químicas.

Los átomos pueden unirse porque, al hacerlo, alcanzan una situación de **mayor estabilidad energética**. En muchos elementos, esta estabilidad se relaciona con conseguir una distribución de electrones en la capa externa semejante a la de los **gases nobles o gases inertes**, que presentan una gran estabilidad química.

Para alcanzar esa situación, los átomos pueden **ganar, perder o compartir electrones**. Dependiendo de cómo ocurra esto, se pueden formar diferentes tipos de unión química, como la **unión iónica, covalente o metálica**.

Por lo tanto:

Los átomos forman uniones químicas porque al interactuar pueden alcanzar estados más estables, generalmente modificando la distribución de sus electrones de valencia.

2. EL CONCEPTO DE VALENCIA

A comienzos del siglo XX, científicos como **Richard Abegg y Paul Drude** contribuyeron al desarrollo del concepto de **valencia**.

La **valencia** se relaciona con la capacidad de un átomo para combinarse con otros átomos. En términos sencillos, indica **cuántas uniones puede establecer un átomo o cuántos electrones puede necesitar ganar, perder o compartir para alcanzar una configuración electrónica más estable**.

Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón y puede formar una unión con otro átomo de hidrógeno. Por eso decimos que, en este caso, presenta **valencia 1**.

El oxígeno posee seis electrones de valencia y necesita completar su capa externa. En muchas de sus sustancias forma **dos uniones**, por lo que habitualmente se considera de **valencia 2**.

Es importante distinguir la valencia de otros conceptos relacionados, como el **número de oxidación**, que estudiaremos más adelante.

3. LA TEORÍA DEL OCTETO DE VALENCIA

Los trabajos de **Gilbert Lewis e Irving Langmuir**, realizados a comienzos del siglo XX, llevaron al desarrollo de la llamada **teoría del octeto de valencia**.

Esta teoría sostiene que muchos átomos tienden a alcanzar una configuración electrónica estable semejante a la de los gases nobles, que generalmente implica tener **ocho electrones en su capa de valencia**.

A esta tendencia se la conoce como **regla o teoría del octeto**.

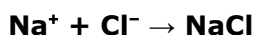
Para conseguirlo, los átomos pueden:

- **ganar electrones;**
- **perder electrones;**
- **compartir electrones.**

Por ejemplo, el cloro posee **7 electrones de valencia**. Para completar ocho, le falta uno. Por eso puede ganar un electrón y transformarse en un ion cloruro, **Cl⁻**, cuya capa externa queda completa.

El sodio, en cambio, posee **1 electrón de valencia**. Para alcanzar una configuración estable, puede perder ese electrón y convertirse en **Na⁺**.

Así, sodio y cloro pueden formar cloruro de sodio:



La regla del octeto es una herramienta muy útil para comprender y representar muchas uniones químicas, aunque **no es una regla universal**: existen sustancias cuyos átomos no cumplen exactamente con ocho electrones en su capa externa.

Una excepción importante: el hidrógeno

El hidrógeno constituye un caso particular. Su primera capa electrónica puede contener como máximo **2 electrones**, no 8. Por eso, cuando forma una unión, tiende a alcanzar una configuración semejante a la del helio, con **2 electrones**.

4. ¿CUÁNTOS ELECTRONES LES FALTAN O LES SOBRAN A LOS ÁTOMOS?

Podemos utilizar la posición de un elemento en la **tabla periódica** para determinar cuántos electrones de valencia posee y comparar esa cantidad con la configuración estable del gas noble más cercano.

Para los elementos representativos, podemos pensar de la siguiente manera:

- Si un átomo tiene **1, 2 o 3 electrones de valencia**, generalmente resulta más sencillo que los **pierda**.
- Si tiene **5, 6 o 7 electrones de valencia**, generalmente resulta más sencillo que los **gane**.
- Si tiene **4 electrones de valencia**, puede resultar favorable compartirlos.
- Los gases nobles ya presentan una configuración electrónica especialmente estable.

La siguiente tabla muestra algunos casos:

Elemento	Grupo	Electrones de valencia	Tipo de elemento	¿Qué le conviene hacer para alcanzar una configuración estable?	Gas noble de referencia
F	17 / VIIA	7	No metal	Le falta 1 electrón	Neón (Ne)
Li	1 / IA	1	Metal	Le sobra 1 electrón	Helio (He)
O	16 / VIA	6	No metal	Le faltan 2 electrones	Neón (Ne)
Mg	2 / IIA	2	Metal	Le sobran 2 electrones	Neón (Ne)
Na	1 / IA	1	Metal	Le sobra 1 electrón	Neón (Ne)
S	16 / VIA	6	No metal	Le faltan 2 electrones	Argón (Ar)
P	15 / VA	5	No metal	Le faltan 3 electrones	Argón (Ar)

Cl	17 / VIIA	7	No metal	Le falta 1 electrón	Argón (Ar)
K	1 / IA	1	Metal	Le sobra 1 electrón	Argón (Ar)
Ca	2 / IIA	2	Metal	Le sobran 2 electrones	Argón (Ar)
Br	17 / VIIA	7	No metal	Le falta 1 electrón	Kriptón (Kr)
Al	13 / IIIA	3	Metal	Le sobran 3 electrones	Neón (Ne)

Por ejemplo:

El flúor tiene 7 electrones de valencia. Le falta 1 electrón para alcanzar la configuración electrónica del neón.

El sodio tiene 1 electrón de valencia. Si pierde ese electrón, queda con una configuración electrónica semejante a la del neón.

Esta forma de analizar los átomos permite anticipar muchas de las uniones que pueden formar.

5. LAS FÓRMULAS QUÍMICAS

Cuando los átomos se unen para formar sustancias, podemos representar esas sustancias mediante **fórmulas químicas**.

Existen diferentes tipos de fórmulas y cada una proporciona información distinta.

Fórmula molecular

La **fórmula molecular** indica **qué elementos forman una molécula y cuántos átomos de cada elemento contiene**.

Por ejemplo:

H₂O

indica que cada molécula de agua contiene:

- 2 átomos de hidrógeno;
- 1 átomo de oxígeno.

Otro ejemplo es:

CO₂

que representa una molécula formada por:

- 1 átomo de carbono;
- 2 átomos de oxígeno.

Fórmula mínima

La **fórmula mínima**, también llamada **fórmula empírica**, indica la **proporción más sencilla de números enteros entre los átomos de los distintos elementos que forman una sustancia**.

Por ejemplo, si una sustancia presenta una relación de 2 átomos de hidrógeno por cada 1 de oxígeno, su fórmula mínima es:

H₂O

En cambio, una sustancia cuya fórmula molecular fuera **C₆H₁₂O₆** tendría como fórmula mínima:

CH₂O

porque los subíndices pueden simplificarse dividiéndolos por 6.

Fórmula electrónica

La **fórmula electrónica**, también llamada **estructura de Lewis**, representa los **electrones de valencia** y permite observar cómo participan esos electrones en las uniones químicas.

Por eso, mientras una fórmula molecular nos dice **cuántos átomos hay**, una representación electrónica permite observar **cómo intervienen los electrones de valencia**.

6. ¿QUÉ SON LOS SÍMBOLOS DE LEWIS?

Los **símbolos de Lewis** son una forma sencilla de representar los **electrones de valencia de un átomo**.

Se escribe el **símbolo químico del elemento** y alrededor de él se colocan puntos que representan sus electrones de valencia. Los electrones se colocan alrededor del símbolo químico ocupando primero posiciones individuales y luego formando pares.

Los símbolos de Lewis son especialmente útiles porque permiten visualizar rápidamente **cuántos electrones de valencia tiene un átomo y cuántos podría ganar, perder o compartir durante una unión química**.

Un átomo **neutro** posee igual cantidad de protones y electrones. Si un átomo gana o pierde electrones, deja de ser eléctricamente neutro y se transforma en un **ion**.

- Si **pierde electrones**, se convierte en un **catión**, que posee carga positiva.
- Si **gana electrones**, se convierte en un **anión**, que posee carga negativa.

Los símbolos de Lewis también permiten representar visualmente este proceso: el átomo neutro tiene determinada cantidad de electrones de valencia y el ion estable presenta una configuración externa más estable.

7. EL NÚMERO DE OXIDACIÓN

Para estudiar las uniones químicas también es necesario conocer el **número de oxidación**.

El número de oxidación es un **número que representa la carga que tendría un átomo si los electrones de las uniones químicas se asignaran al átomo más electronegativo**.

Es importante comprender que se trata de un **valor formal o convencional** que utilizamos para analizar cómo están distribuidos los electrones en una sustancia. No siempre representa una carga eléctrica real sobre el átomo.

Por ejemplo, en el cloruro de sodio:

NaCl

el sodio presenta número de oxidación **+1** y el cloro **-1**.

Esto se relaciona con la transferencia de un electrón desde el sodio hacia el cloro:

Na → Na⁺

Cl → Cl⁻

En otras sustancias, los átomos pueden compartir electrones en lugar de transferirlos completamente. En esos casos también podemos asignar números de oxidación siguiendo determinadas reglas.

El número de oxidación resulta especialmente útil para:

- analizar cómo participan los elementos en una sustancia;
- determinar qué átomos se oxidan y cuáles se reducen;
- formular correctamente muchos compuestos;
- interpretar y balancear determinadas reacciones químicas.